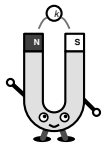


Factoriser une expression littérale

Activité – Notion 7 • « Je repère le **facteur commun** et je le sors devant ! »

Avec ton voisin. Calculatrice interdite.

Partie 1 : le calcul malin

Le parc éolien en mer de Fécamp compte 71 éoliennes. Léo et Maya calculent de tête $7 \times 71 + 3 \times 71$.

Léo : $7 \times 71 = 497$ et $3 \times 71 = 213$, puis $497 + 213 = 710$.

Maya : « 7 fois 71 plus 3 fois 71, c'est 10 fois 71. »
Elle écrit : $71 \times (7 + 3) = 71 \times 10 = 710$.

1 Les deux élèves trouvent-ils le même résultat ? .....
Quelle méthode est la plus rapide ? .....

2 Quel nombre apparaît dans les deux produits de $7 \times 71 + 3 \times 71$? .....

3 Calcule de tête à la manière de Maya, en écrivant la ligne intermédiaire.

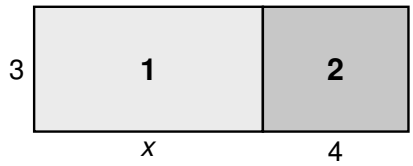
$36 \times 8 + 36 \times 2 =$ ..... = ... = ...

$54 \times 12 - 54 \times 2 =$ ..... = ... = ...

$7{,}5 \times 6 + 7{,}5 \times 4 =$ ..... = ... = ...

Partie 2 : deux parcelles accolées

Au bord de la Durdent, à Cany, deux parcelles rectangulaires sont accolées (situation et dimensions fictives).



Les longueurs sont en m.

4 Aire de la parcelle 1 : .....
Aire de la parcelle 2 : .....

5 Aire totale, en additionnant :
.....

6 Longueur totale du terrain : .....
Son aire, en un seul produit : .....

7 Complète l'égalité : $3x + 12 =$ .....
À gauche, c'est une ..... ; à droite, un .....

Partie 3 : le jeu des paires

Chaque somme est égale à un produit. Retrouve les paires, puis vérifie en développant le produit.

1. $5x + 10$	**2.** $2x + 10$	**3.** $6x - 6$	**4.** $x^2 + 2x$	**5.** $10x + 5$
A. $5(2x + 1)$	**B.** $x(x + 2)$	**C.** $5(x + 2)$	**D.** $6(x - 1)$	**E.** $2(x + 5)$

8 Paires : 1 – ..... 2 – ..... 3 – ..... 4 – ..... 5 – .....

9 Vérifie une paire en développant : .....

10 Dans la somme $6x - 6$, quel nombre se retrouve « devant la parenthèse » dans le produit ? .....
Pourquoi reste-t-il 1 dans la parenthèse ? .....

Partie 4 : dans les deux sens

11 Complète avec « développé » ou « factorisé ».

Pour passer de $3(x + 4)$ à $3x + 12$, on a .....

Pour passer de $3x + 12$ à $3(x + 4)$, on a .....

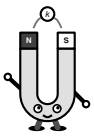
Partie 5 : à toi de factoriser

12 Trouve le facteur commun, puis factorise. Vérifie au brouillon en développant.

$4 \times x + 4 \times 9 =$ ..... $7x + 14 =$ ..... $x^2 + 3x =$ .....

Ce que je retiens

Factoriser, c'est transformer une ..... en un ..... Je cherche le nombre (ou la lettre) présent dans chaque terme : le ..... Je l'écris devant une parenthèse : $k \times a + k \times b =$ .....



Le conseil d'Aimanto : je cherche ce que tous les termes ont « en commun ». Je l'attire comme un aimant et je le sors devant la parenthèse ! Pour vérifier, je développe : je dois retrouver la somme du départ.